Vorlesungsmitschrift

Mathe – Vorlesung 2

Grenzwert, Stetigkeit und partielle Ableitungen bei Funktionen von zwei Variablen

Skript S. 209–220

FOLIE Vorlesungsfolie **TAFEL** Tafelanschrieb ohne Kasten: eigene Mitschrift **ERKLÄRUNG** zum Verständnis

Rote Rahmen, grüne Markierungen und Randnotizen (*kursiv*) stammen aus der Mitschrift.

Grenzwert und Stetigkeit einer Funktion

FOLIE **Seite 209**

Die Begriffe *Grenzwert* und *Stetigkeit* sind für Funktionen einer Variablen bereits bekannt. Wir übertragen diese Begriffe in geeigneter Weise auf Funktionen von zwei Variablen.

- Wiederholung: Tafel

Definition (Grenzwert)

Wir betrachten eine Funktion $z = f(x;y)$, die in einer Umgebung von $(x_0;y_0)$ definiert ist. Die Funktion hat einen *Grenzwert* g an der Stelle $(x_0;y_0)$, falls sich die Funktionswerte $f(x;y)$ dem Wert g beliebig nähern, wenn sich $(x;y)$ beliebig der Stelle $(x_0;y_0)$ nähert. Wir schreiben dann

$$\lim_{(x;y)\to(x_0;y_0)} f(x;y) = g$$

Wiederholung (Wdh)

1. Grenzwert einer Folge

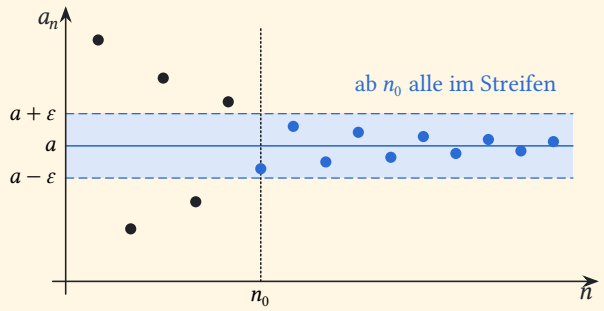
$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$

„$a_n \to a$“ oder „$\lim_{n\to\infty}(a_n) = a$“

$\forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists\, n_0 \in \mathbb{N} : \;\; |a_n - a| < \varepsilon \quad \forall\, n \geq n_0$

ERKLÄRUNG

Bildlich: der ε-Streifen



Um den Grenzwert a legt man einen Streifen der Breite 2ε. Konvergenz heißt: Egal wie schmal der Streifen gewählt wird – ab einem Index n_0 liegen *alle* weiteren Folgenglieder darin (blau). Davor darf es beliebig viele „Ausreißer“ geben (schwarz). Je kleiner ε, desto später liegt in der Regel n_0.

2. Grenzwert einer Funktion an einer Stelle x_0

$f: D \subseteq \mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$

„$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = g$“ oder „$f(x) \to g$“ (für $x \to x_0$)

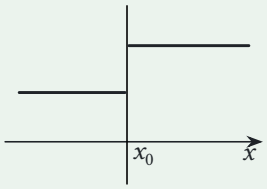
Für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq D$ mit $x_n \to x_0,\ x_n \neq x_0$ gilt:

$$\lim_{n \to \infty} \underbrace{f(x_n)}_{a_n} = g$$

TAFEL

3. Stetigkeit einer Fkt. an einer Stelle $x_0 \in D$

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$$
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

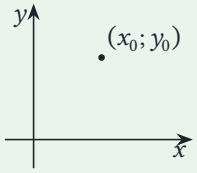


Skizze zu 3. (Sprung bei $x_0 \Longrightarrow$ dort nicht stetig)

Jetzt $f: D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$

„$(x_n; y_n) \to (x_0; y_0)$“:

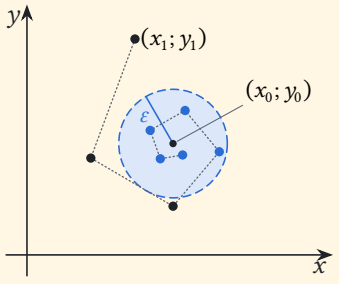
$$\forall\, \varepsilon > 0 \ \ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}: \ \ \big\|(x_n; y_n) - (x_0; y_0)\big\| < \varepsilon \quad \forall\, n \geq n_0$$

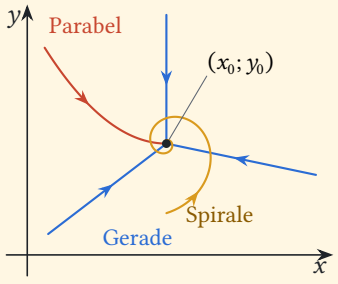


ERKLÄRUNG

Konvergenz in der Ebene – und warum es dort viele Wege gibt

$\|\cdot\|$ ist der Abstand zweier Punkte: $\big\|(x_n; y_n) - (x_0; y_0)\big\| = \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2}$. Aus dem ε-Streifen wird deshalb eine *ε-Kreisscheibe*: Ab n_0 liegen alle Folgenpunkte darin (links).





Neu gegenüber einer Variablen: Auf der Zahlengeraden kann man sich x_0 nur von links oder von rechts nähern, in der Ebene dagegen auf unendlich vielen Wegen (rechts). Der Grenzwert g existiert nur, wenn f *auf jedem Weg* gegen denselben Wert strebt – wie in Punkt 2 für jede Folge. Umgekehrt genügen *zwei* Wege mit verschiedenen Ergebnissen, um zu zeigen, dass kein Grenzwert existiert. Genau so funktionieren die beiden folgenden Beispiele.

FOLIE

Bemerkung

1. Eine Funktion kann auch in einer Definitionslücke einen Grenzwert haben.
2. Interpretation des Grenzwertes: Bewegt man sich in Richtung der Stelle $(x_0; y_0)$, so unterscheidet sich die erreichte Höhe $z = f(x; y)$ auf der Bildfläche immer weniger vom Grenzwert g.

Beispiel

$$f(x;y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \qquad \text{für } (x;y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{(0;0)\}$$

Existiert der Grenzwert an der Stelle $(x; y) = (0; 0)$?

Bsp: $f : \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0,\ x \neq 1\} \to \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \\ &= \frac{\cancel{\sqrt{x} - 1}}{\cancel{(\sqrt{x} - 1)}(\sqrt{x} + 1)} \qquad \text{„hebbare Definitionslücke“} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \to 1} f(x) = \lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{1}{\sqrt{x} + 1} = \frac{1}{2}$$

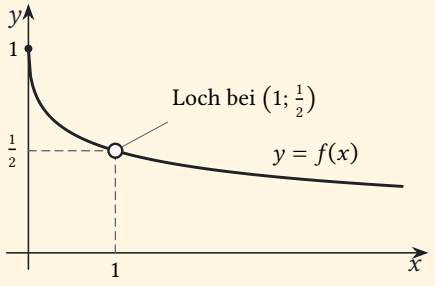
ERKLÄRUNG

Was heißt „hebbar“?

Der Trick beim Kürzen ist die 3. binomische Formel: $x - 1 = (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)$. Für $x \neq 1$ ist also $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}+1}$.

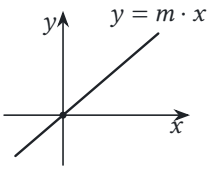
Der Graph hat bei $x = 1$ nur ein *Loch*, der Grenzwert $\frac{1}{2}$ existiert (Bemerkung 1 der Folie: Grenzwert in einer Definitionslücke). Setzt man $f(1) := \frac{1}{2}$, ist das Loch „gestopft“ und f dort stetig.

Bei einem *Pol* ginge f dagegen gegen $\pm\infty$ – dann gibt es nichts zu heben.



Antwort

$y = m \cdot x$, m beliebige Steigung



Für $(x; y) = (x; mx) \neq (0; 0)$ gilt:

$$f(x;y) = \frac{x^2 - m^2x^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{x^2(1 - m^2)}{x^2(1 + m^2)} = \frac{1 - m^2}{1 + m^2}$$

$m = 0$: $\quad \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$

$m = 1$: $\quad \frac{0}{2} = 0$

Der Wert hängt von der Steigung m ab, also von der Richtung, aus der man kommt:

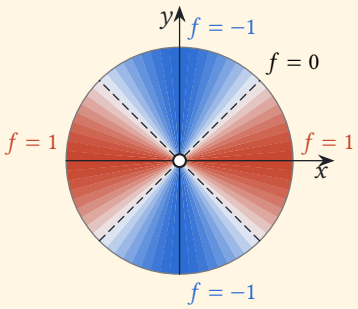
$$\Rightarrow \lim_{(x;y) \to (0;0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \text{ existiert nicht.}$$

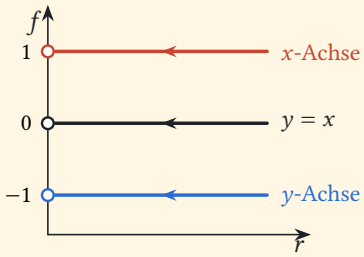
ERKLÄRUNG

Warum hängt der Wert von der Richtung ab?

Setzt man $x = r\cos\varphi$ und $y = r\sin\varphi$ (r: Abstand zum Ursprung, φ: Richtung), kürzt sich r heraus:

$$f(x;y) = \frac{r^2\cos^2\varphi - r^2\sin^2\varphi}{r^2} = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi = \cos(2\varphi).$$





Der Funktionswert hängt also nur von der Richtung ab, nicht vom Abstand: Auf jedem Strahl durch den Ursprung ist f konstant (links, Farbe = Wert). Läuft man auf einem Strahl zum Ursprung, bleibt der Wert einfach stehen (rechts): auf der x-Achse bei 1, auf der Winkelhalbierenden bei 0, auf der y-Achse (die $y = mx$ nicht erfasst) bei -1. Einen gemeinsamen Grenzwert g gibt es deshalb nicht.

FOLIE S. 211

Definition (Stetigkeit)

Eine in $(x_0;y_0)$ und einer gewissen Umgebung von $(x_0;y_0)$ definierte Funktion $z = f(x;y)$ heißt *stetig* an der Stelle $(x_0;y_0)$, falls der Grenzwert der Funktion an dieser Stelle existiert und mit dem Funktionswert übereinstimmt, d. h.:

$$\lim_{(x;y)\to(x_0;y_0)} f(x;y) = f(x_0;y_0).$$

Bemerkung

1. Eine Funktion $z = f(x;y)$ heißt *unstetig* an der Stelle $(x_0;y_0)$, wenn $f(x_0;y_0)$ nicht definiert ist oder $f(x_0;y_0)$ vom Grenzwert verschieden ist oder wenn der Grenzwert an der Stelle nicht existiert.
2. Eine Funktion, die an jeder Stelle ihres Definitionsbereichs stetig ist, heißt *stetige Funktion*.

FOLIE

Beispiel

Die Funktion

$$f(x;y) = \begin{cases} \dfrac{4xy}{x^2+y^2}, & (x;y) \neq (0;0), \\ 0, & (x;y) = (0;0) \end{cases}$$

ist an der Stelle $(0;0)$ unstetig.

TAFEL

Bsp: Längs der x-Achse ($y = 0$) gilt:

$$\text{Für } x \neq 0: \quad f(x;0) = \frac{0}{x^2} = 0$$
$$\lim_{x\to 0} f(x;0) = \lim_{x\to 0} 0 = 0$$

Längs der Winkelhalbierenden ($y = x$):

$$\text{Für } x \neq 0: \quad f(x;x) = \frac{4x^2}{2x^2} = 2$$
$$\lim_{x\to 0} f(x;x) = \lim_{x\to 0} 2 = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{(x;y)\to(0;0)} f(x;y) \text{ existiert nicht } \Rightarrow f \text{ nicht stetig in } (0;0).$$

ERKLÄRUNG

Stetigkeit prüfen: drei Bedingungen

f ist stetig in $(x_0; y_0)$, wenn *alle drei* Punkte erfüllt sind:

1. $f(x_0; y_0)$ ist definiert,
2. der Grenzwert $\lim_{(x;y)\to(x_0;y_0)} f(x;y)$ existiert,
3. Grenzwert = Funktionswert.

Fällt auch nur einer weg, ist f dort unstetig (Bemerkung 1 der Folie).

Im Beispiel ist Punkt 1 erfüllt ($f(0;0) = 0$), Punkt 2 aber nicht. Mit demselben Trick wie oben ($x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$) wird

$$f(x;y) = \frac{4r^2\cos\varphi\sin\varphi}{r^2} = 2\sin(2\varphi).$$

Je nach Richtung nähert sich f jedem Wert zwischen -2 und 2 (längs $y = -x$ z. B. dem Wert -2). Daran ändert auch die Festlegung $f(0;0) = 0$ nichts.

FOLIE

Bemerkung

Wir betrachten zwei stetige Funktionen $f, g: D \subseteq \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Dann sind auch die folgenden Funktionen stetig.

1. $f + g: D \subseteq \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R},\ (x;y) \mapsto f(x;y) + g(x;y)$.
2. $f \cdot g: D \subseteq \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R},\ (x;y) \mapsto f(x;y)\cdot g(x;y)$.
3. Gilt außerdem $g(x;y) \neq 0$ für alle $(x;y) \in D$, dann ist auch $\frac{f}{g}: D \subseteq \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R},\ (x;y) \mapsto \frac{f(x;y)}{g(x;y)}$ stetig.

Wenn man stetige Funktionen addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert (Nenner $\neq 0$) oder ineinander einsetzt (verkettet), ist das Resultat auch stetig. *Erkenntnis*

ERKLÄRUNG

In der Praxis

Polynome, sin, cos, e^x, ln und Wurzeln sind auf ihrem Definitionsbereich stetig – also auch alles, was man daraus zusammensetzt. Kritisch sind nur Stellen, an denen ein Nenner 0 wird oder f stückweise definiert ist.

Partielle Ableitungen 1. Ordnung

FOLIE

Erinnerung

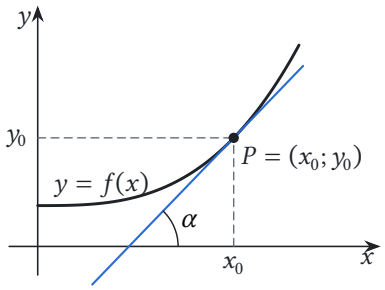
Eine Funktion $f: D \subseteq \mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$ heißt *differenzierbar* in $x_0 \in D$, falls

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert. $f'(x_0)$ ist die *1. Ableitung* an der Stelle x_0.

- Geometrische Deutung: $f'(x_0)$ ist die Steigung m der Tangente an den Punkt $(x_0; f(x_0))$.
- Tafel

Wdh **Steigung an einem Punkt x_0**



$$f: D \subseteq \mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$$

$$f'(x_0) = m = \tan(\alpha) \quad \text{für } m \geq 0$$
$$m = \tan(\alpha - 180°) \quad \text{für } m < 0$$

ERKLÄRUNG

Steigungswinkel α

α wird von der positiven x-Achse aus gegen den Uhrzeigersinn gemessen ($0° \leq \alpha < 180°$). Da tan die Periode 180° hat, ist $\tan(\alpha - 180°) = \tan\alpha$ – es gilt also immer $m = \tan\alpha$. Die Fallunterscheidung braucht man beim Zurückrechnen, weil der Taschenrechner für $m < 0$ einen negativen Winkel liefert:

$$\alpha = \arctan m \text{ für } m \geq 0, \qquad \alpha = 180° + \arctan m \text{ für } m < 0.$$

BILD (LEHRBUCH, NEU GEZEICHNET)

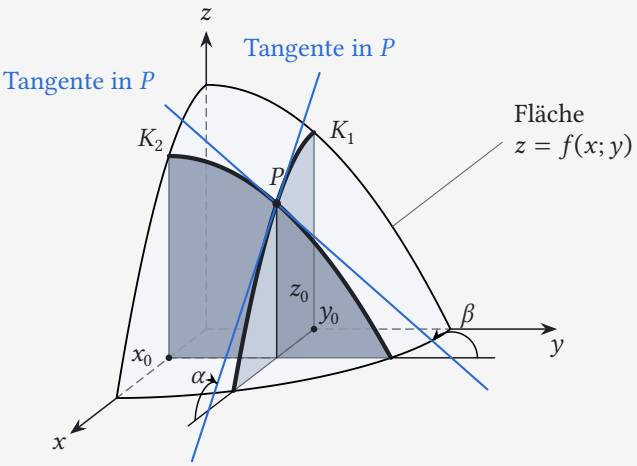
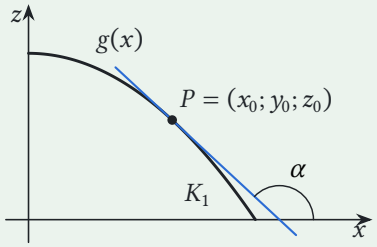


Bild III-20 Zum Begriff der partiellen Ableitung bei einer Funktion von zwei unabhängigen Variablen
K_1: Schnittkurve der Fläche mit der Ebene $y = y_0$ (Steigungswinkel α, x-Richtung); K_2: Schnittkurve mit der Ebene $x = x_0$ (Steigungswinkel β, y-Richtung).

TAFEL

Steigung von K_1 bei P $\quad z = f(x;y)$



$$K_1: \quad z = f(x;y_0) = g(x)$$
$$m_x = \tan\alpha = g'(x_0)$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h;y_0) - f(x_0;y_0)}{h}$$

↖ *Definition der partiellen Ableitung 1. Ordnung*

FOLIE S. 216

- Ableitungsbegriff für Funktionen von zwei Variablen: Bild und Tafel

Definition (Partielle Ableitungen 1. Ordnung)

Unter den *partiellen Ableitungen 1. Ordnung* einer Funktion $z = f(x;y)$ an der Stelle $(x;y)$ werden die folgenden Grenzwerte verstanden, falls sie vorhanden sind:

Partielle Ableitung 1. Ordnung nach x:

$$f_x(x;y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h;y) - f(x;y)}{h}$$

Partielle Ableitung 1. Ordnung nach y:

$$f_y(x;y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x;y+h) - f(x;y)}{h}$$

Eine Variable festhalten

FOLIE

Notation

↱ *f abgeleitet in x-Richtung*

$$f_x(x;y), \quad z_x(x;y), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x;y), \quad \frac{\partial z}{\partial x}(x;y)$$
$$f_y(x;y), \quad z_y(x;y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x;y), \quad \frac{\partial z}{\partial y}(x;y)$$

oder verkürzt

$$f_x, \quad z_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$
$$f_y, \quad z_y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y}$$

FOLIE

Geometrische Deutung der partiellen Ableitung der Funktion $z = f(x;y)$ an der Stelle $(x_0;y_0)$:

- $f_x(x_0;y_0)$: *Anstieg* der Flächentangente im Punkt $P = (x_0;y_0;z_0)$ in positiver x-Richtung
- $f_y(x_0;y_0)$: *Anstieg* der Flächentangente im Punkt $P = (x_0;y_0;z_0)$ in positiver y-Richtung

FOLIE

Beispiel

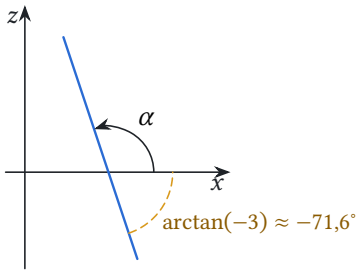
Nur nach x bzw. y ableiten, die andere Variable als Konstante stehen lassen

$$z = f(x;y) = -4x^3y^2 + 3xy^4 - 3x + 2y + 5, \qquad \text{für } x, y \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} f_x(x;y) &= -4 \cdot 3x^{3-1}y^2 + 3 \cdot 1 \cdot x^{1-1}y^4 - 3 \cdot 1\, x^{1-1} + 0 + 0 \qquad \textit{y fest/konstant} \\ &= -12x^2y^2 + 3y^4 - 3 \\ f_y(x;y) &= -8x^3y + 12xy^3 + 2 \end{aligned}$$

An der Stelle $(x;y) = (1;2)$:

$$\begin{aligned} f_x(1;2) &= -12 \cdot 1 \cdot 4 + 3 \cdot 2^4 - 3 = -3 \\ f_y(1;2) &= 82 \\ f(1;2) &= 38 \quad \rightsquigarrow \quad P = (1;2;38) \end{aligned}$$



in x-Richtung:

$$\begin{aligned} m_x &= -3 = \tan(\alpha - 180^\circ) \\ \alpha &= 180^\circ + \arctan(-3) \approx 108{,}4^\circ \end{aligned}$$

in y-Richtung:

$$\begin{aligned} m_y &= 82 = \tan(\beta) \\ \beta &= \arctan(82) \approx 89{,}3^\circ \end{aligned}$$

ERKLÄRUNG

Gliedweise ableiten – und was die Zahlen bedeuten

Summand	$\partial/\partial x$ (y fest)	$\partial/\partial y$ (x fest)
$-4x^3y^2$	$-12x^2y^2$	$-8x^3y$
$3xy^4$	$3y^4$	$12xy^3$
$-3x$	-3	0
$2y$	0	2
5	0	0
Summe	f_x	f_y

Beim Ableiten nach x ist y nur eine Zahl: $3xy^4 = (3y^4) \cdot x$ hat die Ableitung $3y^4$ – so wie $5x$ die Ableitung 5 hat. Summanden ohne x (hier $2y$ und 5) fallen weg.

Im Punkt $P = (1;2;38)$ heißt das: In x-Richtung *fällt* die Fläche (Tangente: -3 pro Einheit, $\alpha > 90^\circ$), in y-Richtung steigt sie extrem steil an – fast senkrecht ($\beta \approx 89{,}3^\circ$).

$z = f(x;y) = \ln(x^3 + y^2), \qquad D = \{x, y \in \mathbb{R} \mid x^3 + y^2 > 0\}$

$u = x^3 + y^2$

$z = \ln(u)$

Kettenregel

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{u} \cdot 3x^2 = \frac{1}{x^3 + y^2} \cdot 3x^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{u} \cdot 2y = \frac{1}{x^3 + y^2} \cdot 2y$$

Zusammengefasst:

FOLIE **S. 219**

Partielles Differenzieren bei einer Funktion mit mehreren Variablen

Partielles Differenzieren einer Funktion von mehreren Variablen
Bei einer Funktion $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ von n unabhängigen Variablen $x_1; x_2; \dots; x_n$ lassen sich n partielle Ableitungen 1. Ordnung definieren.

1. In der Funktionsgleichung werden zunächst alle unabhängigen Variablen bis auf die *Differentiationsvariable* x_k als *konstante* Größen betrachtet.
2. Die gegebene Funktion wird als Funktion von einer Variablen x_k betrachtet und wird mit Hilfe der bekannten Ableitungsregeln differenziert. Auf diese Weise erhalten wir die *partielle Ableitung 1. Ordnung.*
3. Es gelten somit die *Produktregel, Summenregel, Kettenregel.*

TAFEL **S. 220 (3), (4), (1)**

Bsp:

(3)← **1)** $z = f(x;y) = xy^2 \cdot (\sin x + \sin y), \qquad x, y \in \mathbb{R}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x;y) = y^2 \cdot (\sin x + \sin y) + xy^2\,(\cos x + 0) \qquad \leftarrow \text{Produktregel}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x;y) = 2xy \cdot (\sin x + \sin y) + xy^2 \cdot \cos y \qquad \leftarrow \text{Produktregel}$$

(4)← **2)** $z = f(x;y) = \ln(x^3 + y^2), \qquad D = \{x, y \in \mathbb{R} : x^3 + y^2 > 0\}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x;y) = \frac{1}{x^3 + y^2} \cdot 3x^2 \qquad \leftarrow \text{Kettenregel}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x;y) = \frac{1}{x^3 + y^2} \cdot 2y \qquad \leftarrow \text{Kettenregel}$$

TAFEL

3) *(1)* $p = p(V;T) = \dfrac{RT}{V}, \qquad T > 0,\ V > 0,\ R \text{ konst.}, R > 0$

$$\frac{\partial p}{\partial V} = -\frac{RT}{V^2} \qquad \frac{\partial p}{\partial T} = \frac{R}{V}$$

ERKLÄRUNG

Physikalische Bedeutung

Das ist die Zustandsgleichung des idealen Gases (für 1 mol): $pV = RT$, mit Druck p, Volumen V und absoluter Temperatur T.

- $\partial p/\partial V = -RT/V^2 < 0$: Bei fester Temperatur sinkt der Druck, wenn das Volumen wächst.
- $\partial p/\partial T = R/V > 0$: Bei festem Volumen steigt der Druck mit der Temperatur.

TAFEL

4. $f(x;y;z) = 2x\,e^{yz} + \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \qquad D = \{x,y,z \in \mathbb{R}\}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2e^{yz} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2xz\,e^{yz} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$
$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2xy\,e^{yz} + \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

↑ Summenregel
Kettenregel

Ableitungen nur für
$x^2+y^2+z^2 > 0$
$\Rightarrow (x;y;z) \neq (0;0;0)$

ERKLÄRUNG

Warum nur für $(x;y;z) \neq (0;0;0)$?

f selbst ist überall definiert, denn $\sqrt{0} = 0$. Nach der Kettenregel landet die Wurzel aber im Nenner:

$$\left(\sqrt{u}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{u}}\cdot u' \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial f}{\partial x} = 2e^{yz} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = 2e^{yz} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

Im Ursprung wäre das eine Division durch 0. Die Ableitungsformeln gelten deshalb nur außerhalb des Ursprungs; dort existieren die partiellen Ableitungen nicht. (Ähnlich wie $|x| = \sqrt{x^2}$ in einer Variablen: überall definiert und stetig, aber im Knick bei 0 nicht differenzierbar.)

Übungsaufgaben

ERKLÄRUNG

Vorgriff für die Aufgaben: Ableitungen höherer Ordnung

Die Aufgaben verlangen auch Ableitungen 2. (und 3.) Ordnung. Dafür leitet man die partiellen Ableitungen einfach noch einmal partiell ab. Die Indizes geben die Reihenfolge an, von links nach rechts gelesen: z_{xy} heißt erst nach x, dann nach y; z_{xyx}: nach x, dann y, dann wieder x.

Am Beispiel $f(x;y) = -4x^3y^2 + 3xy^4 - 3x + 2y + 5$ von oben:

$$f_{xx} = -24xy^2 \qquad f_{xy} = -24x^2y + 12y^3$$
$$f_{yx} = -24x^2y + 12y^3 \qquad f_{yy} = -8x^3 + 36xy^2$$

Es ist $f_{xy} = f_{yx}$. Das gilt immer, wenn die 2. Ableitungen stetig sind (*Satz von Schwarz*) – die Reihenfolge ist dann egal.

AUFGABEN (LEHRBUCH)

Zu Abschnitt 2

1) Bestimmen Sie die *partiellen Ableitungen 1. und 2. Ordnung* der folgenden Funktionen:

   a) $z(x;y) = (3x - 5y)^4$

   b) $w(u;v) = 2 \cdot \cos(3uv)$

   c) $z(x;y) = \dfrac{x^2 - y^2}{x + y}$

   d) $z(r;\varphi) = 3r \cdot e^{r\varphi}$

   e) $z(x;y) = \sqrt{x^2 - 2xy}$

   f) $z(x;y) = e^{-x+y} + \ln\left(\dfrac{x}{y}\right)$

2) $z = f(x;y) = 5x \cdot e^{-xy} + \ln\sqrt{x^2 + y^2} + \cos(\pi x + y)$

   Berechnen Sie: $z_x(1;0)$, $z_y(0;1)$, $z_{xy}(-1;0)$, $z_{yy}(5;0)$, $z_{xyx}(-1;0)$

5) Welchen *Anstieg* besitzt die Bildfläche von

$$z = 3x \cdot \ln\sqrt{x^2 + y^2} - \cos(xy^2 - \pi x)$$

   an der Stelle $x = 1$, $y = 0$?

6) Zeigen Sie: Die Funktion $z = a \cdot e^{x/y}$ erfüllt die Gleichung $x\,z_x + y\,z_y = 0$ (a: Konstante).

Aufgaben 3 und 4 waren nicht Teil der Mitschrift.